

Отчёт о прохождении 3 этапа внешних курсов

Продвинутые темы

Мамова Эрланда Тахировна

НКАбд-04-25

Докладчик

- **Мамова Эрланда Тахировна**
- Студент, РУДН им. П. Лумумбы
- Группа: НКАбд-04-25



Цель и задачи

Цель:

Освоение продвинутых возможностей операционной системы Linux.

Задачи:

- Успешно пройти все тестовые задания
- Освоить текстовый редактор `vim`
- Научиться писать `bash`-скрипты с условиями и циклами
- Изучить команды поиска файлов (`find`) и обработки текста (`grep` , `sed` , `awk`)

Выполненные задания (1–15)

№	Тема	Результат
1–5	Редактор <code>vim</code>	Освоены команды выхода, навигации, поиска и замены текста
6–9	Bash-скрипты	Изучены переменные, аргументы командной строки, условные операторы
10–14	Условия и циклы	Применение <code>-lt</code> , <code>-ge</code> , <code>-n</code> , работа со строками
15	Арифметика в bash	Использование оператора <code>+=</code> , команда <code>let</code> , работа с выражениями

Выполненные задания (16–35)

№	Тема	Результат
16–19	Скрипты и функции	Написаны функции для получения текущего пути, вычисления НОД, создания калькулятора
20–23	Поиск файлов (<code>find</code>)	Освоены ключи <code>-name</code> , <code>-iname</code> , управление глубиной поиска
24–27	Обработка текста	Применение <code>grep</code> , <code>sed</code> , <code>awk</code> , знакомство с <code>gnuplot</code>
28–35	Графика и права доступа	Построение 3D-графиков (<code>splot</code>), управление правами (<code>chmod</code>), утилиты <code>wc</code> , <code>du</code>

Основные команды `vim`

Выход из редактора

- `:q!` — выйти без сохранения изменений
- `ZQ` — альтернативный выход без сохранения
- `:wq` — сохранить и выйти
- `:x` — сохранить и выйти (краткая форма)
- `ZZ` — сохранить и выйти (без двоеточия)

Навигация и редактирование

- `$` — переход в конец строки
- `w` — перемещение на слово вправо
- `b` — перемещение на слово влево
- `i` — режим ввода перед курсором
- `p` / `P` — вставка из буфера обмена
- `yy` — копирование текущей строки

Bash-скрипты: условия и арифметика

Условные операторы

- `-lt` — меньше (less than)
- `-ge` — больше или равно (greater or equal)
- `-n` — строка не пустая
- `$0` — имя выполняемого скрипта
- `$#` — количество переданных аргументов

Арифметические операции

- `a=$a` — присваивание значения
- `a+=b` — сокращённое сложение
- `let a=a+b` — корректная запись арифметики
- **Важно:** в арифметических выражениях пробелы недопустимы

Поиск файлов и права доступа

Команда `find`

- `-name` — точное совпадение имени
- `-iname` — совпадение без учёта регистра
- `*` — любое количество любых символов
- `-maxdepth` — ограничение глубины поиска

Права доступа (числовая форма)

- `4` — чтение (r)
- `2` — запись (w)
- `1` — выполнение (x)
- `7` — все права (rwx)

Полезные утилиты

- `wc -l` — подсчёт количества строк
- `wc -w` — подсчёт количества слов
- `wc -c` — подсчёт количества байт
- `du -h` — размер файла в читаемом формате
- `du -s` — отобразить только итоговый размер

Что было освоено в ходе работы

Редактор `vim`

- Различные способы выхода с сохранением и без
- Быстрая навигация по тексту
- Поиск и замена фрагментов

Bash-скрипты

- Работа с переменными и аргументами
- Условные операторы и циклы
- Арифметические вычисления (`let` , `+=`)

Поиск (`find`) и обработка текста (`grep`)

- Поиск файлов по имени с учётом и без учёта регистра
- Фильтрация и замена текста

Графика (`gnuplot`)

- Построение двумерных и трёхмерных графиков
- Команда `splot` для 3D-визуализации

Права доступа

- Числовое представление прав (4,2,1)
- Управление правами через `chmod`

Выводы

- Курс «Продвинутые темы» успешно пройден
- Все 35 тестовых заданий выполнены без ошибок
- Полученные навыки позволяют:
 - эффективно работать в редакторе `vim`
 - писать `bash`-скрипты с условиями, циклами и арифметикой
 - находить файлы с помощью `find` с различными критериями
 - обрабатывать текст с использованием `grep`, `sed`, `awk`
 - строить графики функций в `gnuplot`
 - управлять правами доступа к файлам и директориям

Полученные знания готовы применять для решения практических задач с использованием продвинутых инструментов Linux.

Спасибо за внимание!

Вопросы?